

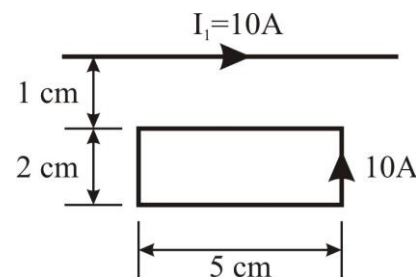
| SEGUNDO PARCIAL              |  | Física 2 |  | 25/10/2017 |   |   |   |   |      |
|------------------------------|--|----------|--|------------|---|---|---|---|------|
| Apellido:                    |  | Nombres: |  | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | Nota |
| Matrícula:                   |  |          |  |            |   |   |   |   |      |
| Hojas entregadas (con ésta): |  |          |  |            |   |   |   |   |      |

**1)** Un conductor rectilíneo indefinidamente largo transporta una corriente de 10 A en el sentido positivo del “eje z”. Un protón que se mueve a  $2 \cdot 10^5$  m/s se encuentra a 50 cm del conductor. Calcular la fuerza ejercida sobre el protón en módulo, dirección y sentido si su velocidad:

**a)** es perpendicular al conductor y está dirigida hacia él. **b)** es paralela al conductor. **c)** es perpendicular a las direcciones definidas en a) y b). **d)** en que casos de los anteriores la energía cinética del protón se verá modificada.

**2)** La espira rectangular de la figura adjunta conduce una corriente de 10 A en el sentido anti-horario. A una altura de 1 cm por encima del lado superior de la espira, se ubica un conductor rectilíneo por el que circula una corriente  $I_1$  de 10 A.

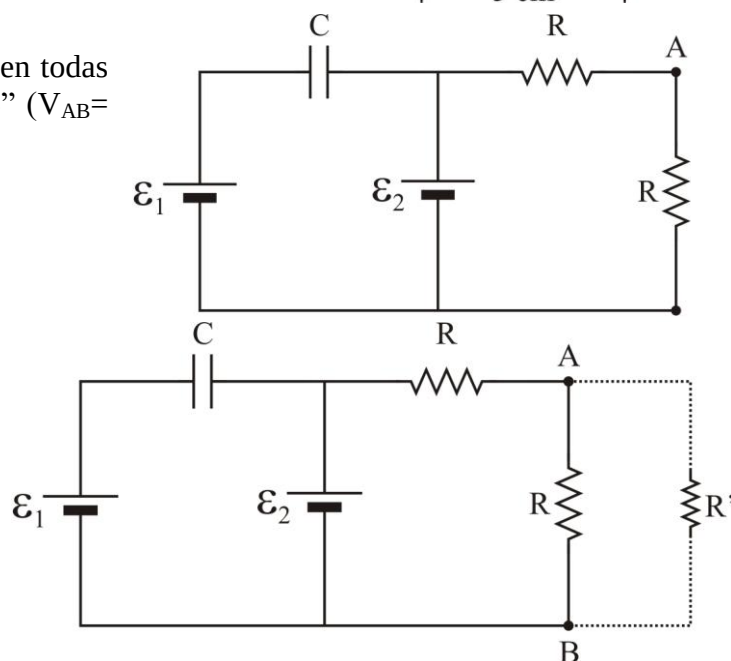
Hallar la magnitud y dirección de la fuerza que actúa sobre la espira debida al campo magnético creado por el conductor superior.



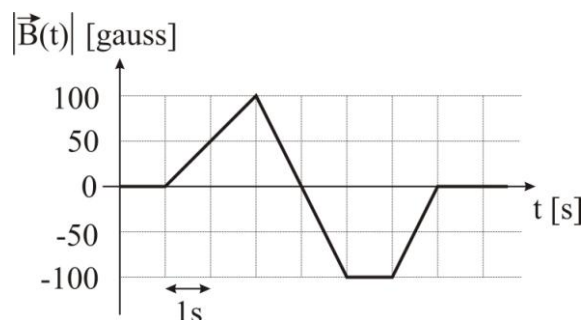
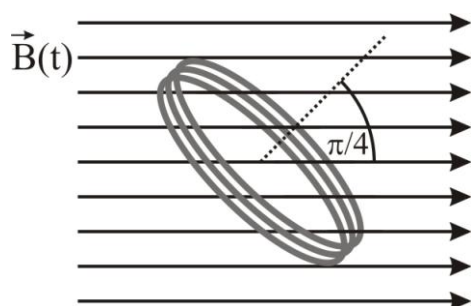
**3) a)** Resuelva el siguiente circuito e indique cuánto valen todas las corrientes, la diferencia de potencial entre “A” y “B” ( $V_{AB} = V_A - V_B$ ), y la carga en el capacitor “C”.

Valores:  $\epsilon_1 = 10$  V,  $\epsilon_2 = 12$  V,  $R = 6$   $\Omega$ ;  $C = 2$   $\mu$ F.

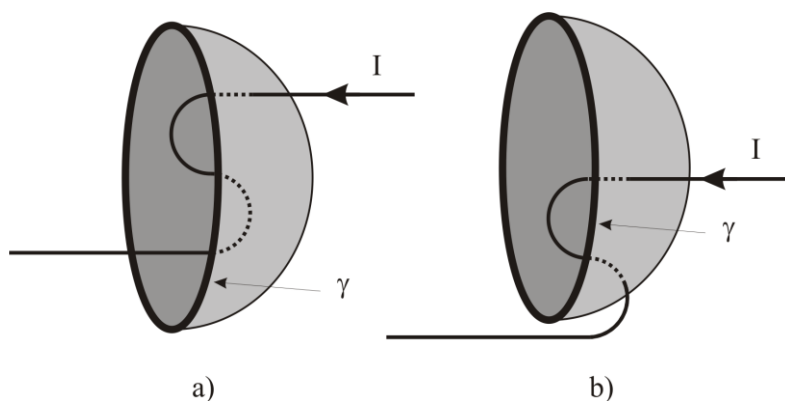
**b)** Considere que ahora se conecta un instrumento de resistencia interna  $R' = R$ , para medir la diferencia de potencial entre “A” y “B” ( $V_{AB} = V_A - V_B$ ). ¿Cuánto medirá este instrumento?



**4)** Sea un campo magnético uniforme pero variable en el tiempo según la curva mostrada más abajo. Un solenoide formado por tres espiras bien apretadas se encuentra en el espacio inclinado de forma tal que su plano forma un ángulo de  $\pi/4$  con respecto a las líneas de fuerza del campo magnético variable. El solenoide está construido con un alambre cuya resistividad es de 4  $\Omega$ /m y el diámetro de sus espiras es de 20 cm. **a)** Calcule para todo tiempo la fuerza electromotriz inducida sobre el solenoide y represéntelo mediante una curva en función del tiempo. **b)** Calcule la energía total disipada en el solenoide durante el tiempo mostrado en la curva de  $|\vec{B}(t)|$ .



5) a) i) Calcular la integral de Ampere a través de las curvas “ $\gamma$ ” para cada uno de los casos:



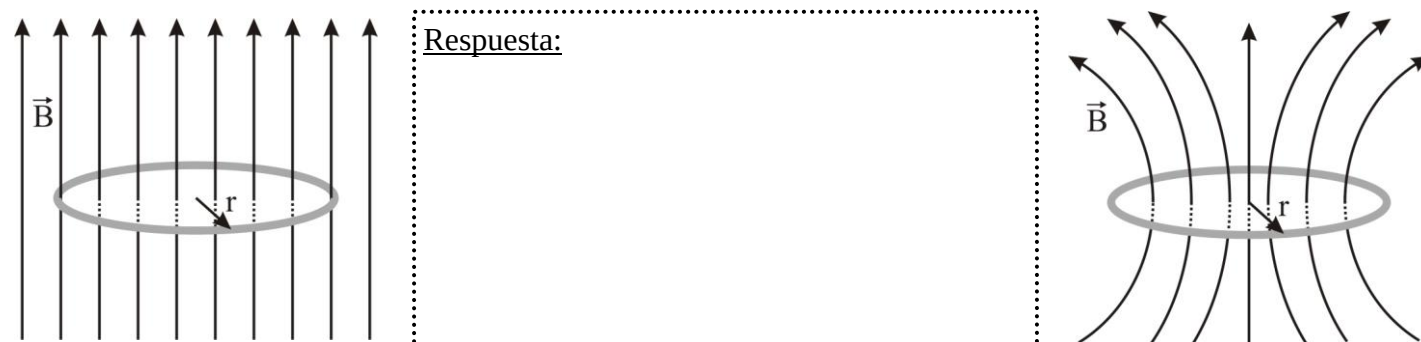
ii) ¿Se puede afirmar que el *Campo* magnético es nulo sobre las superficies adjuntas a “ $\gamma$ ”

.....  
 .....

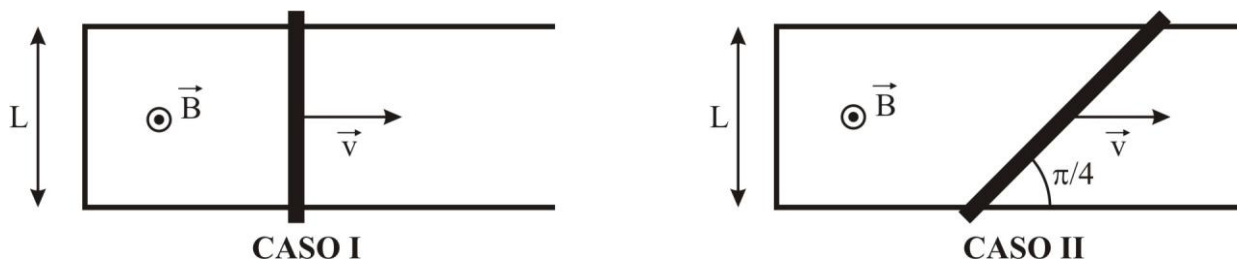
b) Si se acepta que un alambre que transporta una corriente eléctrica no tiene carga neta, ¿cómo es posible que sumergido en un campo magnético sufra una fuerza de naturaleza magnética?

.....  
 .....

c) Considere dos anillos de material conductor idénticos que caen libremente pero en dos zonas distintas, en las que existen un campo magnético uniforme y constante (izquierda) y otro mas realista cuyas líneas de fuerza no son paralelas pero simétricas respecto del centro del anillo. ¿Cuál de los dos anillos caerá más rápido?



d) ¿En que caso se induce mayor fem? Justifique brevemente.



.....  
 .....

e) Si la temperatura de un determinado conductor....., entonces su conductividad .....